



PHÁ ĐẢO TƯ DUY HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

MÔN THI: TOÁN

⌚ Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

GHI CHÚ

A

Tỉ số thể tích của hình chóp tứ giác Tỉ số thể tích của khối lăng trụ

Tỉ số thể tích của hình chóp tứ giác

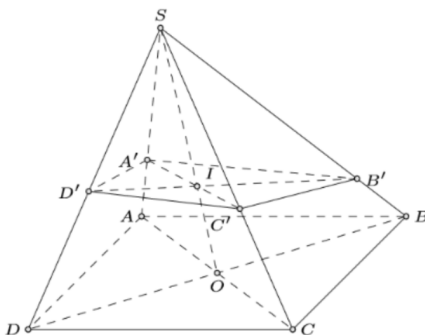
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Một mặt phẳng (α) cắt các cạnh bên SA, SB, SC, SD của hình chóp lần lượt tại các điểm A', B', C', D' .

$$\frac{V_{S.A'B'C'D'}}{V_{S.ABCD}} = \frac{a+b+c+d}{4.a.b.c.d} = \frac{\text{Tổng}}{4.\text{Tích}}$$

Trong đó

$$\checkmark a = \frac{SA}{SA'}, b = \frac{SB}{SB'}, c = \frac{SC}{SC'}, d = \frac{SD}{SD'}.$$

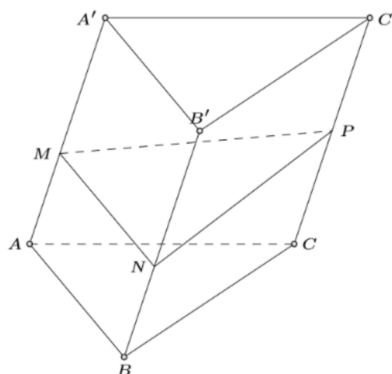
$$\checkmark \text{Tính chất: } \frac{SA}{SA'} + \frac{SC}{SC'} = \frac{SB}{SB'} + \frac{SD}{SD'} \text{ hay } a+c=b+d.$$



Tỉ số thể tích của lăng trụ tam giác

Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. M, N, P lần lượt là các điểm thuộc cạnh AA', BB', CC' .

$$\frac{V_{A'B'C'.MNP}}{V_{A'B'C'.ABC}} = \frac{1}{3} \left(\frac{A'M}{A'A} + \frac{B'N}{B'B} + \frac{C'P}{C'C} \right)$$



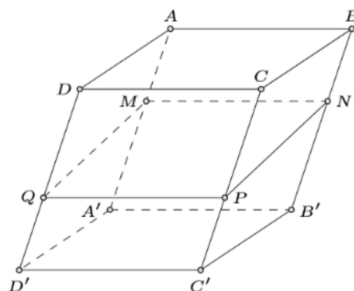
Tỉ số thể tích của hình hộp

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M, N, P, Q lần lượt là các điểm trên cạnh AA', BB', CC', DD' . Khi đó ta có công thức:

$$\begin{aligned} \frac{V_{ABCD.MNPQ}}{V_{ABCD.A'B'C'D'}} &= \frac{1}{4} \left(\frac{AM}{AA'} + \frac{BN}{BB'} + \frac{CP}{CC'} + \frac{DQ}{DD'} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{AM}{AA'} + \frac{CP}{CC'} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{BN}{BB'} + \frac{DQ}{DD'} \right) \end{aligned}$$

Trong đó

$$\checkmark \frac{AM}{AA'} + \frac{CP}{CC'} = \frac{BN}{BB'} + \frac{DQ}{DD'}.$$



Chứng minh công thức

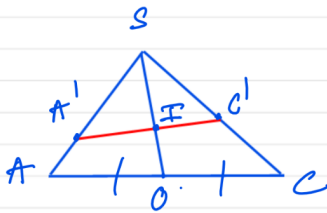
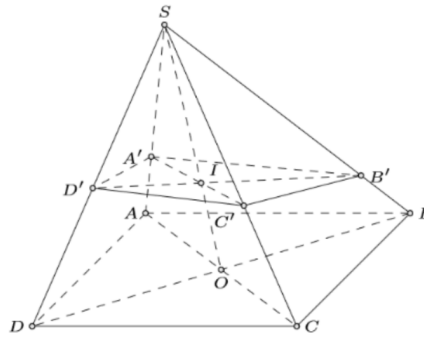
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Một mặt phẳng (α) cắt các cạnh bên SA, SB, SC, SD của hình chóp lần lượt tại các điểm A', B', C', D' .

$$\frac{V_{S.A'B'C'D'}}{V_{S.ABCD}} = \frac{a+b+c+d}{4.a.b.c.d} = \frac{\text{Tổng}}{4.\text{Tích}}$$

Trong đó

$$\checkmark a = \frac{SA}{SA'}, b = \frac{SB}{SB'}, c = \frac{SC}{SC'}, d = \frac{SD}{SD'}$$

$$\checkmark \text{ Tính chất: } \frac{SA}{SA'} + \frac{SC}{SC'} = \frac{SB}{SB'} + \frac{SD}{SD'} \text{ hay } a+c = b+d.$$



$$\text{Goi: } \vec{SA} + \vec{SC} = 2\vec{SO}$$

$$\Leftrightarrow \vec{SA} \cdot \frac{SA}{SA'} + \vec{SC} \cdot \frac{SC}{SC'} = 2 \cdot \vec{SI} \cdot \frac{SO}{SI}$$

Mà 3 đ' A', I, C' thẳng hàng

$$\Rightarrow \frac{SA}{SA'} + \frac{SC}{SC'} = 2 \frac{SO}{SI}$$

$$\text{Contt: } \frac{SD}{SD'} + \frac{SB}{SB'} = 2 \frac{SO}{SI} \Rightarrow \frac{SA}{SA'} + \frac{SC}{SC'} = \frac{SB}{SB'} + \frac{SD}{SD'}$$

$$\text{Goi: } V_{S.A'B'C'D'} = S_{A'B'C'} + V_{S.A'C'B'} = \frac{1}{acd} \cdot V_{S.ACD} + \frac{1}{acb} \cdot V_{S.ACB}$$

$$= \frac{1}{acd} \cdot \frac{1}{2} V_{S.ABCD} + \frac{1}{acb} \cdot \frac{1}{2} V_{S.ABCD}$$

$$= V_{S.ABCD} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{1}{acd} + \frac{1}{acb} \right)$$

$$= V_{S.ABCD} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{b+cd}{a.b.c.d}$$

$$\Rightarrow \frac{V_{S.A'B'C'D'}}{V_{S.ABCD}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{b+cd}{abcd} = \frac{2(b+cd)}{4abcd}$$

$$\frac{V_{S.A'B'C'D'}}{V_{S.ABCD}} = \frac{a+b+c+cd}{4abcd} \quad (\text{đpcm})$$

GHI CHÚ

$$\text{Bổ đề: } \vec{SM} = x\vec{SN} + y\vec{SN}$$

3 đ' M, N, I thẳng hàng

$$\Rightarrow x+y = 1$$

$$\frac{V_{S.ACB}}{V_{S.ACD}} = \frac{SA}{SA'} \cdot \frac{SC}{SC'} \cdot \frac{SD}{SD'} = \frac{1}{acd}$$

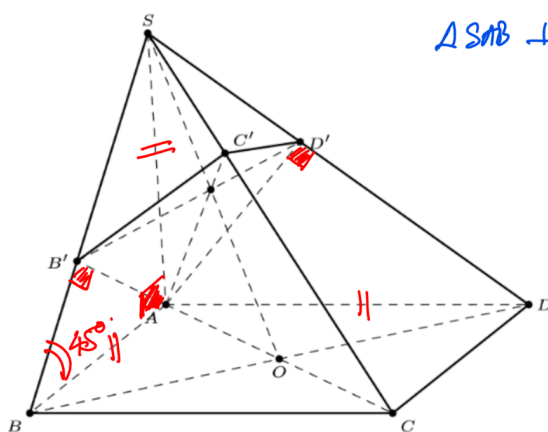
$$2(b+cd) = (b+cd) + (b+cd)$$

$$\downarrow$$

$$(a+cd) + (b+cd)$$

B Bài tập

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với đáy, cạnh bên SB tạo với đáy góc 45° . Gọi B', D' là hình chiếu của A lần lượt trên SB, SD . Mặt phẳng $(AB'D')$ cắt SC tại C' . Tính tỉ số thể tích của khối chóp $S.AB'C'D'$ và $S.ABCD$.



$$\Delta SAB \text{ cân} \Rightarrow SA = AB = a$$

$$SA: \frac{SA}{SA} = 1 = a$$

$$SB: \frac{SB}{SB'} = 2 = b$$

$$SD: \frac{SD}{SD'} = 2 = d$$

$$SC: \frac{SC}{SC'} = c$$

Tốt nhất:

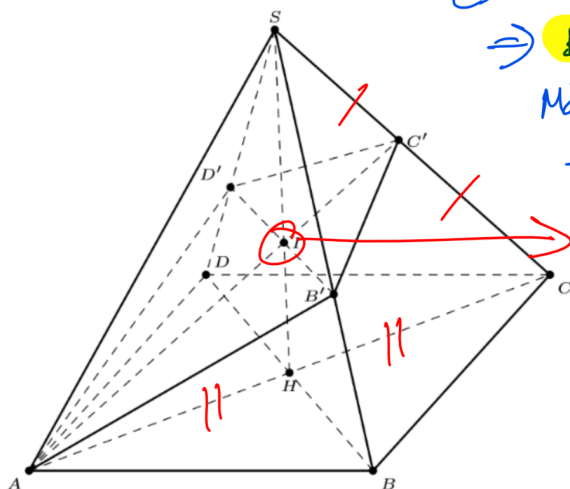
$$a + c = b + d$$

$$\Leftrightarrow c = b + d - a = 3$$

$$\frac{V_{S.AB'C'D'}}{V_{S.ABCD}} = \frac{a + b + c + d}{4abcd} = \frac{8}{4 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3} = \frac{1}{6}$$

$$\Leftrightarrow V_{S.AB'C'D'} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot a = \frac{a^3}{18}$$

Câu 2. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$. Gọi C' là trung điểm của SC . Mặt phẳng (P) qua AC' và vuông góc SC cắt SB, SD lần lượt tại B', D' . Gọi V_1, V_2 lần lượt là thể tích hai khối chóp $S.AB'C'D'$ và $S.ABCD$. Tính tỉ số $\frac{V_1}{V_2}$.



$$(P) \Rightarrow (AB'C'D')$$

$$\Rightarrow BD' \perp SC$$

$$\text{Mà } BD \perp SC$$

$$\Rightarrow BD \parallel B'D'$$

trung tâm

$$\frac{ST}{SA} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{V_{S.AB'C'D'}}{V_{S.ABCD}} = \frac{\text{tổng}}{4 \cdot \text{tiếp}} = \frac{1 + 2 + \frac{3}{2} + \frac{3}{2}}{4 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2}} = \frac{1}{3}$$

GHI CHÚ

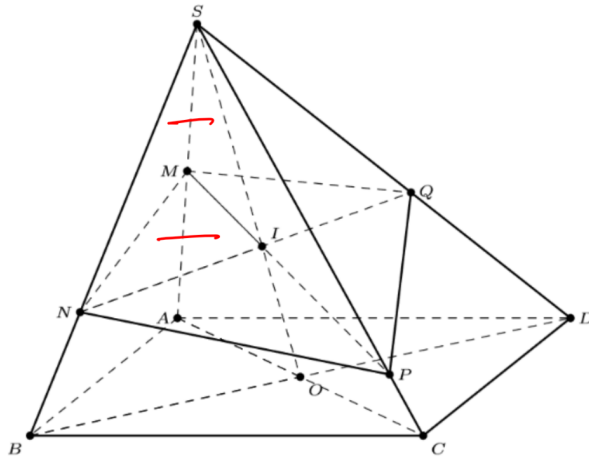
$$SA: \frac{SA}{SA} = 1$$

$$SC: \frac{SC}{SC'} = 2$$

$$SB: \frac{SB}{SB'} = \frac{3}{2}$$

$$SD: \frac{SD}{SD'} = \frac{3}{2}$$

Câu 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SA , N là điểm trên cạnh SB sao cho $SN = 2NB$. Mặt phẳng qua M, N cắt cạnh SD và SC lần lượt tại Q và P . Tỷ số $\frac{V_{S.MNPQ}}{V_{S.ABCD}}$ lớn nhất bằng



GHI CHÚ

$$SA: \frac{SA}{SM} = 2$$

$$SB: \frac{SB}{SN} = \frac{3}{2}$$

$$SD: \frac{SD}{SQ} = x$$

$$SC: \frac{SC}{SP} = y$$

$$\text{Total: } 2 + y = \frac{3}{2} + x$$

$$y = x + \frac{3}{2} - 2 = x - \frac{1}{2}$$

$$\text{Mà: } y \geq 1 \Rightarrow x - \frac{1}{2} \geq 1 \Rightarrow x \geq \frac{3}{2}$$

→ Max.

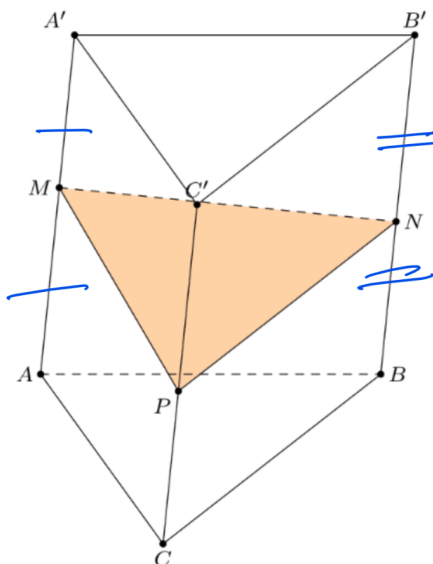
$$\begin{aligned} \text{Gọi: } \frac{V_{S.MNPQ}}{V_{S.ABCD}} &= \frac{\text{tổng}}{4 \cdot \text{tiếng}} = \frac{x + y + \frac{3}{2} + 2}{4 \cdot x \cdot y \cdot \frac{3}{2} \cdot 2} \\ &= \frac{x + x - \frac{1}{2} + \frac{3}{2} + 2}{4 \cdot x \cdot (x - \frac{1}{2}) \cdot \frac{3}{2} \cdot 2} = \frac{2x + 3}{12x^2 - 6x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Xét } f(x) &= \frac{1}{6} \cdot \frac{2x + 3}{2x^2 - x} \quad (x \geq \frac{3}{2}) \\ f'(x) &= \frac{1}{6} \cdot \frac{2(2x^2 - x) - (2x + 3)(4x - 1)}{(2x^2 - x)^2} \\ &= \frac{1}{6} \cdot \frac{4x^2 - 2x - 8x^2 - 10x + 3}{(2x^2 - x)^2} \end{aligned}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-3 \pm 2\sqrt{3}}{2} \quad (\text{loại})$$



Câu 4. Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có thể tích bằng 2020. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của $AA'; BB'$ và điểm P nằm trên cạnh CC' sao cho $PC = 3PC'$. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, M, N, P bằng

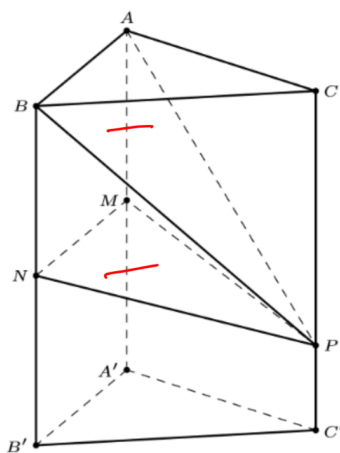


GHI CHÚ

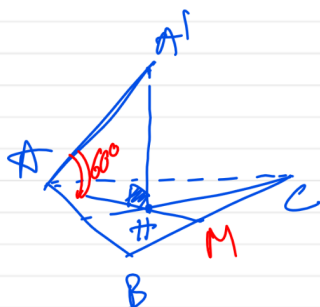
$$\frac{V_{ABC.MNP}}{V_{ABC.A'B'C'}} = \frac{1}{3} \left(\frac{AM}{AA'} + \frac{BN}{BB'} + \frac{CP}{CC'} \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \right) = \frac{7}{12}$$

$$\Rightarrow V_{ABC.MNP} = \frac{7}{12} \cdot 2020 = \frac{3535}{3}$$

Câu 5. Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , góc giữa cạnh bên với mặt phẳng đáy bằng 60° và A' cách đều 3 điểm A, B, C . Gọi M là trung điểm của AA' ; $N \in BB'$ thỏa mãn $NB = 4NB'$ và $P \in CC'$ sao cho $PC = 3PC'$. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, M, N, P bằng



$$\begin{aligned} \frac{V_{ABC.MNP}}{V_{ABC.A'B'C'}} &= \frac{1}{3} \left(\frac{AM}{AA'} + \frac{BN}{BB'} + \frac{CP}{CC'} \right) \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} + \frac{4}{5} + \frac{3}{4} \right) \\ &= \frac{41}{60} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} V_{\text{trụ}} &= S_{\text{đáy}} \times h = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot a^2 \cdot \tan 60^\circ \cdot AA' \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot a^2 \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot AM \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot a^2 \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot a = \frac{\sqrt{3}}{4} a^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{ABC.MNP} &= \frac{41}{60} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot a^3 \end{aligned}$$